MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Amines · Acides α-aminés

Consignes : Formules semi-développées exigées. Nommer toutes les molécules citées.

Exercice 1 — Les amines (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

a. Définir une amine et donner sa formule générale. Distinguer amine primaire, secondaire et tertiaire.

b. Nommer et classer : $CH_3{-}NH_2$; $CH_3{-}NH{-}CH_3$; $C_2H_5{-}NH_2$; $(CH_3)_3N$.

c. Expliquer pourquoi les amines ont un caractère basique. Écrire l'équation de la réaction de la méthylamine avec l'eau.

d. Écrire l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'acide chlorhydrique et nommer le sel obtenu.

✓ CORRIGÉ

a) Une amine dérive de l'ammoniac NH_3 par remplacement de 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogène par des groupes alkyles : $R{-}NH_2$ (primaire), $R{-}NH{-}R'$ (secondaire), $R{-}N(R'){-}R''$ (tertiaire).

b) $CH_3{-}NH_2$: méthanamine (primaire) ; $CH_3{-}NH{-}CH_3$: N-méthylméthanamine ou diméthylamine (secondaire) ; $C_2H_5{-}NH_2$: éthanamine (primaire) ; $(CH_3)_3N$: triméthylamine (tertiaire).

c) L'azote possède un doublet non liant qui peut capter un proton H^+ — comportement de base de Lewis/Brønsted : $CH_3{-}NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3{-}NH_3^+ + HO^-$.

d) $C_2H_5{-}NH_2 + HCl \rightarrow C_2H_5{-}NH_3^+ + Cl^-$: chlorure d'éthylammonium.

Exercice 2 — Les acides α-aminés (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

La glycine $H_2N{-}CH_2{-}COOH$ est le plus simple des acides α-aminés.

a. Définir un acide α-aminé et entourer les deux groupes fonctionnels de la glycine.

b. Expliquer pourquoi un acide α-aminé est ampholyte ; écrire la forme zwitterionique de la glycine.

c. Écrire l'équation de la formation d'un dipeptide entre deux molécules de glycine et nommer la liaison formée.

d. Citer le rôle biologique essentiel des acides α-aminés.

✓ CORRIGÉ

a) Acide α-aminé : molécule portant sur le même carbone (le carbone α) un groupe amine $-NH_2$ et un groupe carboxyle $-COOH$: $H_2N{-}CHR{-}COOH$.

b) Ampholyte : le groupe $-COOH$ est acide, le groupe $-NH_2$ est basique — transfert interne de proton donnant le zwitterion (ion dipolaire) : $^+H_3N{-}CH_2{-}COO^-$.

c) $H_2N{-}CH_2{-}COOH + H_2N{-}CH_2{-}COOH \rightarrow H_2N{-}CH_2{-}CO{-}NH{-}CH_2{-}COOH + H_2O$: liaison peptidique $-CO{-}NH-$ (condensation avec élimination d'eau).

d) Les acides α-aminés sont les constituants des protéines : enchaînés par liaisons peptidiques, ils forment les polypeptides et protéines (enzymes, anticorps, hémoglobine, kératine…).